POLYTECH NICE SOPHIA

MAM4

EDP1

2026-27

TD 1 - Propriétés qualitatives de quelques EDP

Le but de cette série d'exercices est de montrer quelques propriétés qualitatives des solutions régulières (on pourra supposer la régularité aussi grande que nécessaire) de certaines équations aux dérivées partielles de nature différente (chaleur, équation des ondes, Schrödinger) qui font notamment intervenir la notion d'*énergie*.

Exercice 1

On considère le problème de la chaleur en une dimension d'espace posé dans le domaine $\Omega = (0,1)$:

$$\left\{\begin{array}{rcl} \frac{\partial u}{\partial t} - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} &=& 0, \quad t>0, \quad x \in (0,1), \\ u(t,x) &=& 0, \quad t>0, \quad x \in \{0,1\}, \\ u(0,x) &=& u_0(x),\ x \in (0,1). \end{array}\right.$$

1.1

Montrer d'abord que toute fonction $v(x)$ continûment dérivable sur $[0,1]$ t.q. $v(0)=0$, vérifie l'inégalité de Poincaré

$$\int_0^1 v^2(x)\mathrm{d}x \leq \int_0^1 |v'(x)|^2 \mathrm{d}x.$$

(On écrira d'abord $v(x)$ comme intégrale de sa dérivée sur l'intervalle $[0,x]$ et ensuite on appliquera l'inégalité de Cauchy-Schwarz.)

1.2

On notera dans ce qui suit par

$$E(t) := \frac{1}{2}\int_0^1 |u(t,x)|^2 \mathrm{d}x$$

l'énergie à l'instant t. Montrer que

$$E'(t) = -\int_0^1 \left|\frac{\partial u}{\partial x}(t,x)\right|^2 \mathrm{d}x.$$

1.3

En appliquant l'inégalité de Poincaré à $v(x) = u(t,x)$ en déduire que

$$E(t) \leq E(0)e^{-2t}.$$

On dit que l'énergie *décroît exponentiellement en temps.*

Exercice 2

On se propose de caractériser la solution régulière du problème des ondes en une dimension d'espace dans le domaine $\Omega \subset \mathbf{R}$:

$$\left\{\begin{array}{rcll} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} & = & 0, & t>0, \quad x \in \Omega, \\ u(t,x) & = & 0, & t>0, \quad x \in \partial\Omega, \\ u(0,x) & = & u_0(x), & x \in \Omega, \\ \frac{\partial u}{\partial t}(0,x) & = & u_1(x), & x \in \Omega, \end{array}\right.$$

où u_0 et u_1 sont des fonctions régulières.

2.1

Supposons maintenant que $\Omega = (0,1)$. Montrer que l'énergie

$$E(t) := \frac{1}{2}\int_0^1 \left(\left|\frac{\partial u}{\partial t}(t,x)\right|^2 + \left|\frac{\partial u}{\partial x}(t,x)\right| \right)^2 \mathrm{d}x$$

est constante.

2.2

En utilisant la linéarité de l'équation, en déduire l'unicité de solution.

2.3

Vérifier que la fonction suivante est solution du problème des ondes si $\Omega = \mathbf{R}$ (et où U_1 une primitive de u_1) :

$$u(t,x) = \frac{1}{2}(u_0(x+t) + u_0(x-t)) + \frac{1}{2}(U_1(x+t) - U_1(x-t)).$$

Cette dernière relation porte le nom de *formule de d'Alembert.*

Exercice 3

L'équation de Schrödinger décrit l'évolution de la fonction d'onde $u : \mathbf{R}^n \times \mathbf{R} \to \mathbf{C}$ d'une particule soumise à un potentiel $V : \mathbf{R}^n \to \mathbf{R}$. La quantité $|u|^2$ s'interprète comme la densité de probabilité pour détecter que la particule se trouve au point (t,x).

On se propose de montrer les principes de conservation de l'énergie pour une solution régulière de l'équation de Schrödinger uni-dimensionnelle:

$$\left\{\begin{array}{rcll} i\frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - Vu & = & 0, & t>0, \ x \in \mathbf{R}, \\ \lim_{|x|\to\infty} u(t,x) & = & 0, & t>0, \\ \lim_{|x|\to\infty} \frac{\partial u}{\partial x}(t,x) & = & 0, & t>0, \\ u(0,x) & = & u_0(x), & x \in \mathbf{R}. \end{array}\right.$$

3.1

Montrer que pour toute fonction dérivable $v : \mathbf{R}^n \to \mathbf{C}$ on a

$$\frac{1}{2}\frac{\partial |v|^2}{\partial y_i}(y) = \mathrm{Re}\left(\frac{\partial v}{\partial y_i}\bar{v}\right)(y), \quad i = 1, \dots, n.$$

où $\mathrm{Re}(v)$ désigne la partie réelle de la fonction v, et $\bar{v}$ sa conjuguée.

3.2

Montrer que l'énergie

$$E(t) := \frac{1}{2}\int_{\mathbf{R}} |u(t,x)|^2 \mathrm{d}x$$

est constante.

3.3

Montrer que la quantité

$$\int_{\mathbf{R}} \left(\left| \frac{\partial u}{\partial x}(t,x) \right|^2 + V(x)|u(t,x)|^2 \right) \mathrm{d}x$$

est également conservée au cours du temps.